



Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos

Tema 3. Control de Flujo

Fundamentos de Programación

Funciones Simples

1 2 3 4 5

1

Sentencia if...else

Motivación

Actividad 3.1. Escribe un programa que pida por consola dos números enteros y devuelva la división de los dos números

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n1, n2;
    printf("Dame el dividendo ");
    scanf("%d",&n1);
    printf("Dame el divisor ");
    scanf("%d",&n2);
    printf("El cociente de %d entre %d es %d",n1,n2,n1/n2);
    return 0;
}
```

¿Qué ocurre si el usuario introduce 0 en n2?

ERROR. Program finished with exit code 136

if... else

1 2 3

2

Sentencia if...else

Control de división por 0

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n1, n2;
    printf("Dame el dividendo ");
    scanf("%d",&n1);
    printf("Dame el divisor ");
    scanf("%d",&n2);
    if (n2==0)
        printf("No se puede dividir");
    else
        printf("El cociente de %d entre %d es %d",n1,n2,n1/n2);
    return 0;
}
```

if... else



3

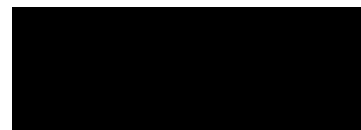
Sentencia if...else

Traza 1

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n1, n2;
    printf("Dame el dividendo ");
    scanf("%d",&n1);
    printf("Dame el divisor ");
    scanf("%d",&n2);
    if (n2==0)
        printf("No se puede dividir");
    else
        printf("El cociente de %d entre %d es %d",n1,n2,n1/n2);
    return 0;
}
```

Consola



Variables

n1:
n2:

if... else



4

Sentencia if...else

Traza 1

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n1, n2;
    printf("Dame el dividendo ");
    scanf("%d",&n1);
    printf("Dame el divisor ");
    scanf("%d",&n2);
    if (n2==0)
        printf("No se puede dividir");
    else
        printf("El cociente de %d entre %d es %d",n1,n2,n1/n2);
    return 0;
}
```

Consola

Dame el dividendo

Variables

n1:
n2:

if... else

1 2 3

5

Sentencia if...else

Traza 1

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n1, n2;
    printf("Dame el dividendo ");
    scanf("%d",&n1);
    printf("Dame el divisor ");
    scanf("%d",&n2);
    if (n2==0)
        printf("No se puede dividir");
    else
        printf("El cociente de %d entre %d es %d",n1,n2,n1/n2);
    return 0;
}
```

Consola

Dame el dividendo 10

Variables

n1: 10
n2:

if... else

1 2 3

6

Sentencia if...else

Traza 1

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n1, n2;
    printf("Dame el dividendo ");
    scanf("%d",&n1);
    printf("Dame el divisor ");
    scanf("%d",&n2);
    if (n2==0)
        printf("No se puede dividir");
    else
        printf("El cociente de %d entre %d es %d",n1,n2,n1/n2);
    return 0;
}
```

Consola

```
Dame el dividendo 10
Dame el divisor
```

Variables

```
n1:10
n2:
```

if... else

1 2 3

7

Sentencia if...else

Traza 1

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n1, n2;
    printf("Dame el dividendo ");
    scanf("%d",&n1);
    printf("Dame el divisor ");
    scanf("%d",&n2);
    if (n2==0)
        printf("No se puede dividir");
    else
        printf("El cociente de %d entre %d es %d",n1,n2,n1/n2);
    return 0;
}
```

Consola

```
Dame el dividendo 10
Dame el divisor 0
```

Variables

```
n1:10
n2:0
```

if... else

1 2 3

8

Sentencia if...else

Traza 1

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n1, n2;
    printf("Dame el dividendo ");
    scanf("%d",&n1);
    printf("Dame el divisor ");
    scanf("%d",&n2);
    ➔ if (n2==0)
        printf("No se puede dividir");
    else
        printf("El cociente de %d entre %d es %d",n1,n2,n1/n2);
    return 0;
}

```

Consola

```

Dame el dividendo 10
Dame el divisor 0

```

Variables

```

n1:10
n2:0

```

if... else

1 — 2 — 3

9

Sentencia if...else

Traza 1

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n1, n2;
    printf("Dame el dividendo ");
    scanf("%d",&n1);
    printf("Dame el divisor ");
    scanf("%d",&n2);
    if (n2==0)
    ➔ printf("No se puede dividir");
    else
        printf("El cociente de %d entre %d es %d",n1,n2,n1/n2);
    return 0;
}

```

Consola

```

Dame el dividendo 10
Dame el divisor 0
No se puede dividir

```

Variables

```

n1:10
n2:0

```

if... else

1 — 2 — 3

10

Sentencia if...else

Traza 1

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int n1, n2;
    printf("Dame el dividendo ");
    scanf("%d",&n1);
    printf("Dame el divisor ");
    scanf("%d",&n2);
    if (n2==0)
        printf("No se puede dividir");
    else
        printf("El cociente de %d entre %d es %d",n1,n2,n1/n2);
    return 0;
}
```

Consola

```
Dame el dividendo 10
Dame el divisor 0
No se puede dividir
```

Variables

```
n1:10
n2: 0
```

if... else



11

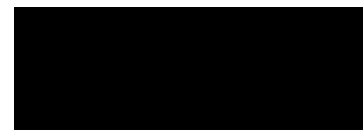
Sentencia if...else

Traza 2

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int n1, n2;
    printf("Dame el dividendo ");
    scanf("%d",&n1);
    printf("Dame el divisor ");
    scanf("%d",&n2);
    if (n2==0)
        printf("No se puede dividir");
    else
        printf("El cociente de %d entre %d es %d",n1,n2,n1/n2);
    return 0;
}
```

Consola



Variables

```
n1:
n2:
```

if... else



12

Sentencia if...else

Traza 2

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n1, n2;
    printf("Dame el dividendo ");
    scanf("%d",&n1);
    printf("Dame el divisor ");
    scanf("%d",&n2);
    if (n2==0)
        printf("No se puede dividir");
    else
        printf("El cociente de %d entre %d es %d",n1,n2,n1/n2);
    return 0;
}
```

Consola

Dame el dividendo

Variables

n1:
n2:

if... else

1 2 3

13

Sentencia if...else

Traza 2

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n1, n2;
    printf("Dame el dividendo ");
    scanf("%d",&n1);
    printf("Dame el divisor ");
    scanf("%d",&n2);
    if (n2==0)
        printf("No se puede dividir");
    else
        printf("El cociente de %d entre %d es %d",n1,n2,n1/n2);
    return 0;
}
```

Consola

Dame el dividendo 10

Variables

n1: 10
n2:

if... else

1 2 3

14

Sentencia if...else

Traza 2

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n1, n2;
    printf("Dame el dividendo ");
    scanf("%d",&n1);
    printf("Dame el divisor ");
    scanf("%d",&n2);
    if (n2==0)
        printf("No se puede dividir");
    else
        printf("El cociente de %d entre %d es %d",n1,n2,n1/n2);
    return 0;
}
```

Consola

```
Dame el dividendo 10
Dame el divisor
```

Variables

```
n1:10
n2:
```

if... else

1 2 3

15

Sentencia if...else

Traza 2

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n1, n2;
    printf("Dame el dividendo ");
    scanf("%d",&n1);
    printf("Dame el divisor ");
    scanf("%d",&n2);
    if (n2==0)
        printf("No se puede dividir");
    else
        printf("El cociente de %d entre %d es %d",n1,n2,n1/n2);
    return 0;
}
```

Consola

```
Dame el dividendo 10
Dame el divisor 2
```

Variables

```
n1:10
n2: 2
```

if... else

1 2 3

16

Sentencia if...else

Traza 2

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n1, n2;
    printf("Dame el dividendo ");
    scanf("%d",&n1);
    printf("Dame el divisor ");
    scanf("%d",&n2);
    ➔ if (n2==0)
        printf("No se puede dividir");
    else
        printf("El cociente de %d entre %d es %d",n1,n2,n1/n2);
    return 0;
}

```

Consola

```

Dame el dividendo 10
Dame el divisor 2

```

Variables

```

n1:10
n2: 2

```

if... else

1 — 2 — 3

17

Sentencia if...else

Traza 2

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n1, n2;
    printf("Dame el dividendo ");
    scanf("%d",&n1);
    printf("Dame el divisor ");
    scanf("%d",&n2);
    if (n2==0)
        printf("No se puede dividir");
    else
    ➔ printf("El cociente de %d entre %d es %d",n1,n2,n1/n2);
    return 0;
}

```

Consola

```

Dame el dividendo 10
Dame el divisor 2
El cociente de 10 entre 2 es 5

```

Variables

```

n1:10
n2: 2

```

if... else

1 — 2 — 3

18

Sentencia if...else

Traza 2

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n1, n2;
    printf("Dame el dividendo ");
    scanf("%d",&n1);
    printf("Dame el divisor ");
    scanf("%d",&n2);
    if (n2==0)
        printf("No se puede dividir");
    else
        printf("El cociente de %d entre %d es %d",n1,n2,n1/n2);
    return 0;
}
```

Consola

```
Dame el dividendo 10
Dame el divisor 2
El cociente de 10 entre 2 es 5
```

Variables

```
n1:10
n2: 2
```

if... else

19

Sentencia if...else

Versiones del Primer Programa

Actividad 3.1. Escribe un programa que pida dos números y escriba por pantalla el máximo de los dos

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n1, n2;
    printf("Dame un número ");
    scanf("%d",&n1);
    printf("Dame otro número ");
    scanf("%d",&n2);
    if (n1>n2)
        printf("El máximo es %d, n1");
    else
        printf("El máximo es %d, n2");
    return 0;
}
```

if... else

20

Sentencia if...else



Actividad 3.2. Escribe un programa que pida tres números y escriba por pantalla el máximo de los tres

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n1, n2, n3, max;
    printf("Dame un número ");
    scanf("%d",&n1);
    printf("Dame otro número ");
    scanf("%d",&n2);
    printf("Dame otro número ");
    scanf("%d",&n3);
    if (n1>n2)
        max=n1;
    else
        max=n2;
    if (max>n3)
        printf("El máximo es %d", max);
    else
        printf("El máximo es %d", n3);
    return 0;
}
```

1 2 3

21

Sentencia if...else



Actividad 3.3. Escribe un programa que pida un número entre 1 y 7 y escriba el día correspondiente de la semana

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    printf("Dame un número entre 1 y 7 ");
    scanf("%d",&n);
    if (n==1)
        printf("lunes");
    else if (n==2)
        printf("martes");
    else if (n==3)
        printf("miércoles");
    else if (n==4)
        printf("jueves");
    else if (n==5)
        printf("viernes");
    else if (n==6)
        printf("sábado");
    else if (n==7)
        printf("domingo");
    else
        printf("No es un día de la semana");
    return 0;
}
```

1 2 3

22

Sentencia if...else



Actividad 3.3. Escribe un programa que pida un número entre 1 y 7 y escriba el día correspondiente de la semana

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    printf("Dame un número entre 1 y 7 ");
    scanf("%d",&n);
    switch (n) {
        case 1: printf("lunes"); break;
        case 2: printf("martes"); break;
        case 3: printf("miércoles"); break;
        case 4: printf("jueves"); break;
        case 5: printf("viernes"); break;
        case 6: printf("sábado"); break;
        case 7: printf("domingo"); break;
        default: printf("No es un día de la semana"); break;
    }
    return 0;
}
```

if... else



23

Parámetros

Motivación

Escribe un programa que pida un número entero al usuario e imprima el factorial de ese número

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, r;
    printf("Dame un número ");
    scanf("%d",&n);
    ???????? →  $r = n * (n-1) * (n-2) * \dots * 1$ 
    printf("El resultado es %d", r);
    return 0;
}
```

El número de multiplicaciones depende del valor que introduzca el usuario

Bucle for



24

Parámetros

Motivación

Escribe un programa que pida un número entero al usuario e imprima el factorial de ese número

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, r;
    printf("Dame un número ");
    scanf("%d",&n);
    r=1;
    for (int i=1;i<=n;i++)
        r=r*i;
    printf("El resultado es %d", r);
    return 0;
}
```

Bucle for



25

Parámetros

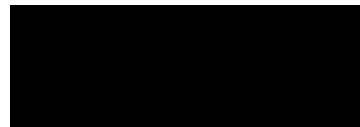
Traza

Escribe un programa que pida un número entero al usuario e imprima el factorial de ese número

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, r;
    printf("Dame un número ");
    scanf("%d",&n);
    r=1;
    for (int i=1;i<=n;i++)
        r=r*i;
    printf("El resultado es %d", r);
    return 0;
}
```

Consola



Variables

n:
r:

Bucle for



26

Parámetros

Traza

Escribe un programa que pida un número entero al usuario e imprima el factorial de ese número

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, r;
    printf("Dame un número ");
    scanf("%d",&n);
    r=1;
    for (int i=1;i<=n;i++)
        r=r*i;
    printf("El resultado es %d", r);
    return 0;
}
```

Consola

Dame un número

Variables

n:
r:

Bucle for

1 2 3

27

Parámetros

Traza

Escribe un programa que pida un número entero al usuario e imprima el factorial de ese número

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, r;
    printf("Dame un número ");
    scanf("%d",&n);
    r=1;
    for (int i=1;i<=n;i++)
        r=r*i;
    printf("El resultado es %d", r);
    return 0;
}
```

Consola

Dame un número 3

Variables

n: 3
r:

Bucle for

1 2 3

28

Parámetros

Traza

Escribe un programa que pida un número entero al usuario e imprima el factorial de ese número

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n, r;
    printf("Dame un número ");
    scanf("%d",&n);
    r=1;
    for (int i=1;i<=n;i++)
        r=r*i;
    printf("El resultado es %d", r);
    return 0;
}

```

Consola

Dame un número 3

Variables

n: 3
r: 1

Bucle for

1 2 3

29

Parámetros

Traza

Escribe un programa que pida un número entero al usuario e imprima el factorial de ese número

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n, r;
    printf("Dame un número ");
    scanf("%d",&n);
    r=1;
    for (int i=1;i<=n;i++)
        r=r*i;
    printf("El resultado es %d", r);
    return 0;
}

```

Consola

Dame un número 3

Variables

n: 3
r: 1
i: 1

Bucle for

1 2 3

30

Parámetros

Traza

Escribe un programa que pida un número entero al usuario e imprima el factorial de ese número

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n, r;
    printf("Dame un número ");
    scanf("%d",&n);
    r=1;
    for (int i=1;i<=n;i++)
        r=r*i;
    printf("El resultado es %d", r);
    return 0;
}

```

Consola

Dame un número 3

Variables

n: 3
r: 1
i: 1

Bucle for

1 2 3

31

Parámetros

Traza

Escribe un programa que pida un número entero al usuario e imprima el factorial de ese número

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n, r;
    printf("Dame un número ");
    scanf("%d",&n);
    r=1;
    for (int i=1;i<=n;i++)
        r=r*i;
    printf("El resultado es %d", r);
    return 0;
}

```

Consola

Dame un número 3

Variables

n: 3
r: 1
i: 1

Bucle for

1 2 3

32

Parámetros

Traza

Escribe un programa que pida un número entero al usuario e imprima el factorial de ese número

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n, r;
    printf("Dame un número ");
    scanf("%d",&n);
    r=1;
    for (int i=1;i<=n;i++)
        r=r*i;
    printf("El resultado es %d", r);
    return 0;
}

```

Consola

Dame un número 3

Variables

n: 3
r: 1
i: 2

Bucle for

1 2 3

33

Parámetros

Traza

Escribe un programa que pida un número entero al usuario e imprima el factorial de ese número

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n, r;
    printf("Dame un número ");
    scanf("%d",&n);
    r=1;
    for (int i=1;i<=n;i++)
        r=r*i;
    printf("El resultado es %d", r);
    return 0;
}

```

Consola

Dame un número 3

Variables

n: 3
r: 1
i: 2

Bucle for

1 2 3

34

Parámetros

Traza

Escribe un programa que pida un número entero al usuario e imprima el factorial de ese número

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n, r;
    printf("Dame un número ");
    scanf("%d",&n);
    r=1;
    for (int i=1;i<=n;i++)
        r=r*i;
    printf("El resultado es %d", r);
    return 0;
}

```

Consola

Dame un número 3

Variables

n: 3
r: 2
i: 2

Bucle for

1 2 3

35

Parámetros

Traza

Escribe un programa que pida un número entero al usuario e imprima el factorial de ese número

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n, r;
    printf("Dame un número ");
    scanf("%d",&n);
    r=1;
    for (int i=1;i<=n;i++)
        r=r*i;
    printf("El resultado es %d", r);
    return 0;
}

```

Consola

Dame un número 3

Variables

n: 3
r: 2
i: 2

Bucle for

1 2 3

36

Parámetros

Traza

Escribe un programa que pida un número entero al usuario e imprima el factorial de ese número

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n, r;
    printf("Dame un número ");
    scanf("%d",&n);
    r=1;
    for (int i=1;i<=n;i++)
        r=r*i;
    printf("El resultado es %d", r);
    return 0;
}

```

Consola

Dame un número 3

Variables

n: 3
r: 2
i: 2

Bucle for

1 2 3

37

Parámetros

Traza

Escribe un programa que pida un número entero al usuario e imprima el factorial de ese número

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n, r;
    printf("Dame un número ");
    scanf("%d",&n);
    r=1;
    for (int i=1;i<=n;i++)
        r=r*i;
    printf("El resultado es %d", r);
    return 0;
}

```

Consola

Dame un número 3

Variables

n: 3
r: 6
i: 3

Bucle for

1 2 3

38

Parámetros

Traza

Escribe un programa que pida un número entero al usuario e imprima el factorial de ese número

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n, r;
    printf("Dame un número ");
    scanf("%d",&n);
    r=1;
    for (int i=1;i<=n;i++)
        r=r*i;
    printf("El resultado es %d", r);
    return 0;
}

```

Consola

Dame un número 3

Variables

n: 3
r: 6
i: 4

Bucle for

1 2 3

39

Parámetros

Traza

Escribe un programa que pida un número entero al usuario e imprima el factorial de ese número

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n, r;
    printf("Dame un número ");
    scanf("%d",&n);
    r=1;
    for (int i=1;i<=n;i++)
        r=r*i;
    printf("El resultado es %d", r);
    return 0;
}

```

Consola

Dame un número 3

Variables

n: 3
r: 6
i: 4

Bucle for

1 2 3

40

Parámetros

Traza

Escribe un programa que pida un número entero al usuario e imprima el factorial de ese número

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n, r;
    printf("Dame un número ");
    scanf("%d",&n);
    r=1;
    for (int i=1;i<=n;i++)
        r=r*i;
    printf("El resultado es %d", r);
    return 0;
}

```

Consola

```

Dame un número 3
El resultado es 6

```

Variables

```

n: 3
r: 6

```

Bucle for

1 2 3

41

Parámetros

Traza

Escribe un programa que pida un número entero al usuario e imprima el factorial de ese número

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n, r;
    printf("Dame un número ");
    scanf("%d",&n);
    r=1;
    for (int i=1;i<=n;i++)
        r=r*i;
    printf("El resultado es %d", r);
    return 0;
}

```

Consola

```

Dame un número 3
El resultado es 6

```

Variables

```

n: 3
r: 6

```

Bucle for

1 2 3

42

Parámetros

Traza



Actividad 3.4. Escribe un programa que pida un número positivo y escriba por pantalla todos los números entre 1 y ese número

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    printf("Dame un número ");
    scanf("%d",&n);
    for (int i=1;i<=n;i++)
        printf("%d ", i);
    return 0;
}
```

Bucle for



43

Paso por Valor

Motivación

Escribe un programa que pida un número positivo al usuario. Si el usuario no introduce un número positivo, se lo vuelve a pedir.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n=0;
    printf("Dame un número positivo ");
    scanf("%d",&n);
    while (n<=0) {
        printf("No es un número positivo.\n");
        printf("Dame un número positivo ");
        scanf("%d",&n);
    }
    return 0;
}
```

Bucle while



44

Paso por Valor

Motivación

Escribe un programa que pida un número positivo al usuario. Si el usuario no introduce un número positivo, se lo vuelve a pedir.

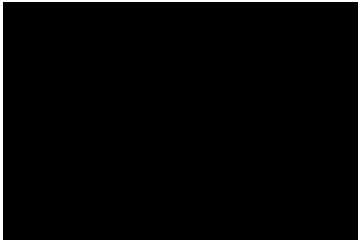
```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n=0;
    printf("Dame un número positivo ");
    scanf("%d",&n);
    while (n<=0) {
        printf("No es un número positivo.\n");
        printf("Dame un número positivo ");
        scanf("%d",&n);
    }
    return 0;
}

```

Consola



Variables

n: 0

Bucle while

1

2

3

45

Paso por Valor

Motivación

Escribe un programa que pida un número positivo al usuario. Si el usuario no introduce un número positivo, se lo vuelve a pedir.

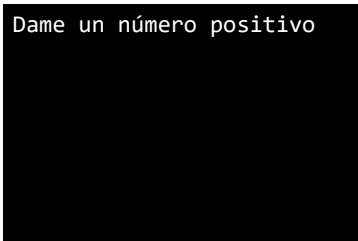
```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n=0;
    printf("Dame un número positivo ");
    scanf("%d",&n);
    while (n<=0) {
        printf("No es un número positivo.\n");
        printf("Dame un número positivo ");
        scanf("%d",&n);
    }
    return 0;
}

```

Consola



Variables

n: 0

Bucle while

1

2

3

46

Paso por Valor

Motivación

Escribe un programa que pida un número positivo al usuario. Si el usuario no introduce un número positivo, se lo vuelve a pedir.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n=0;
    printf("Dame un número positivo ");
    scanf("%d",&n);
    while (n<=0) {
        printf("No es un número positivo.\n");
        printf("Dame un número positivo ");
        scanf("%d",&n);
    }
    return 0;
}

```

Consola

Dame un número positivo -4

Variables

n: -4

Bucle while

1
2
3

47

Paso por Valor

Motivación

Escribe un programa que pida un número positivo al usuario. Si el usuario no introduce un número positivo, se lo vuelve a pedir.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n=0;
    printf("Dame un número positivo ");
    scanf("%d",&n);
    while (n<=0) {
        printf("No es un número positivo.\n");
        printf("Dame un número positivo ");
        scanf("%d",&n);
    }
    return 0;
}

```

Consola

Dame un número positivo -4

Variables

n: -4

Bucle while

1
2
3

48

Paso por Valor

Motivación

Escribe un programa que pida un número positivo al usuario. Si el usuario no introduce un número positivo, se lo vuelve a pedir.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n=0;
    printf("Dame un número positivo ");
    scanf("%d",&n);
    while (n<=0) {
        printf("No es un número positivo.\n");
        printf("Dame un número positivo ");
        scanf("%d",&n);
    }
    return 0;
}
```

Consola

```
Dame un número positivo -4
No es un número positivo
```

Variables

n: -4

Bucle while



49

Paso por Valor

Motivación

Escribe un programa que pida un número positivo al usuario. Si el usuario no introduce un número positivo, se lo vuelve a pedir.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n=0;
    printf("Dame un número positivo ");
    scanf("%d",&n);
    while (n<=0) {
        printf("No es un número positivo.\n");
        printf("Dame un número positivo ");
        scanf("%d",&n);
    }
    return 0;
}
```

Consola

```
Dame un número positivo -4
No es un número positivo
Dame un número positivo
```

Variables

n: -4

Bucle while



50

Paso por Valor

Motivación

Escribe un programa que pida un número positivo al usuario. Si el usuario no introduce un número positivo, se lo vuelve a pedir.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n=0;
    printf("Dame un número positivo ");
    scanf("%d",&n);
    while (n<=0) {
        printf("No es un número positivo.\n");
        printf("Dame un número positivo ");
        scanf("%d",&n);
    }
    return 0;
}
```

Consola

```
Dame un número positivo -4
No es un número positivo
Dame un número positivo 0
```

Variables

n: 0

Bucle while



51

Paso por Valor

Motivación

Escribe un programa que pida un número positivo al usuario. Si el usuario no introduce un número positivo, se lo vuelve a pedir.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n=0;
    printf("Dame un número positivo ");
    scanf("%d",&n);
    while (n<=0) {
        printf("No es un número positivo.\n");
        printf("Dame un número positivo ");
        scanf("%d",&n);
    }
    return 0;
}
```

Consola

```
Dame un número positivo -4
No es un número positivo
Dame un número positivo 0
```

Variables

n: 0

Bucle while



52

Paso por Valor

Motivación

Escribe un programa que pida un número positivo al usuario. Si el usuario no introduce un número positivo, se lo vuelve a pedir.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n=0;
    printf("Dame un número positivo ");
    scanf("%d",&n);
    while (n<=0) {
        printf("No es un número positivo.\n");
        printf("Dame un número positivo ");
        scanf("%d",&n);
    }
    return 0;
}
```

Consola

```
Dame un número positivo -4
No es un número positivo
Dame un número positivo 0
No es un número positivo
```

Variables

n: 0

Bucle while



53

Paso por Valor

Motivación

Escribe un programa que pida un número positivo al usuario. Si el usuario no introduce un número positivo, se lo vuelve a pedir.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n=0;
    printf("Dame un número positivo ");
    scanf("%d",&n);
    while (n<=0) {
        printf("No es un número positivo.\n");
        printf("Dame un número positivo ");
        scanf("%d",&n);
    }
    return 0;
}
```

Consola

```
Dame un número positivo -4
No es un número positivo
Dame un número positivo 0
No es un número positivo
Dame un número positivo
```

Variables

n: 0

Bucle while



54

Paso por Valor

Motivación

Escribe un programa que pida un número positivo al usuario. Si el usuario no introduce un número positivo, se lo vuelve a pedir.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n=0;
    printf("Dame un número positivo ");
    scanf("%d",&n);
    while (n<=0) {
        printf("No es un número positivo.\n");
        printf("Dame un número positivo ");
        scanf("%d",&n);
    }
    return 0;
}
```

Consola

```
Dame un número positivo -4
No es un número positivo
Dame un número positivo 0
No es un número positivo
Dame un número positivo 3
```

Variables

n: 3

Bucle while



55

Paso por Valor

Motivación

Escribe un programa que pida un número positivo al usuario. Si el usuario no introduce un número positivo, se lo vuelve a pedir.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n=0;
    printf("Dame un número positivo ");
    scanf("%d",&n);
    while (n<=0) {
        printf("No es un número positivo.\n");
        printf("Dame un número positivo ");
        scanf("%d",&n);
    }
    return 0;
}
```

Consola

```
Dame un número positivo -4
No es un número positivo
Dame un número positivo 0
No es un número positivo
Dame un número positivo 3
```

Variables

n: 3

Bucle while



56

Paso por Valor

Motivación

Escribe un programa que pida un número positivo al usuario. Si el usuario no introduce un número positivo, se lo vuelve a pedir.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n=0;
    printf("Dame un número positivo ");
    scanf("%d",&n);
    while (n<=0) {
        printf("No es un número positivo.\n");
        printf("Dame un número positivo ");
        scanf("%d",&n);
    }
    return 0;
}

```

Consola

```

Dame un número positivo -4
No es un número positivo
Dame un número positivo 0
No es un número positivo
Dame un número positivo 3

```

Variables

n: 3

Bucle while

1

2

3

57

Paso por Valor

Motivación

Escribe un programa que pida un número positivo al usuario. Si el usuario no introduce un número positivo, se lo vuelve a pedir.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    do {
        printf("Dame un número positivo ");
        scanf("%d",&n);
    } while (n<0)
    return 0;
}

```

Bucle while

1

2

3

58

Paso por Valor



Actividad 3.5. Escribe un programa que pida un número. Si el número es positivo devuelve el factorial de ese número y vuelve a pedir otro número hasta que el usuario introduzca un número no positivo

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n,r;
    printf("Dame un número ");
    scanf("%d",&n);
    while (n>0) {
        r=1;
        for (int i=1;i<=n;i++)
            r=r*i;
        printf("El factorial es %d \n",r);
        printf("Dame un número ");
        scanf("%d",&n);
    }
    return 0;
}
```

Bucle while

